مذكرات محور: الاشتقاقية والاستمرارية

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

6 مذكرات (12 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 9: العدد المشتق ، المماس.

مذكرة 10: الدوال المشتقة ، العمليات على المشتقات.

مذكرة 11: المشتقات واتجاه التغير ، القيم الحدية المحلية.

مذكرة 12: تطبيقات اقتصادية: الكلفة الإجمالية والهامشية والمتوسطة ، الربح.

مذكرة 13: مركب دالتين: التعرف ، النهاية ، الاشتقاق.

مذكرة 14: الاستمرارية ، مبرهنة القيم المتوسطة.

الحلول مفصّلة: المعطيات بالأسود ، العناوين والنتائج بلون مختلف ، وكل سؤال في سطر.

مذكرة رقم 09

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: العدد المشتق ، المماس (تذكير وقراءة بيانية) **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الاشتقاقية (2 ت ا).

الكفاءات المستهدفة:
- حساب العدد المشتق وقراءته بيانياً ، وكتابة معادلة المماس.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما معنى العدد المشتق هندسياً؟	10 د	تقويم تشخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 01** $f(x)=x^2-3x+1$. **(1)** احسب $f(2)$. **(2)** بسّط من أجل $h\neq 0$: $\dfrac{f(2+h)-f(2)}{h}$. **(3)** استنتج العدد المشتق $f'(2)$.	35 د	قراءة بيانية.
	مناقشة النشاط **(1)** $f(2)=4-6+1=-1$. **(2)** $f(2+h)=(2+h)^2-3(2+h)+1=4+4h+h^2-6-3h+1=h^2+h-1$ ، إذن $\dfrac{f(2+h)-f(2)}{h}=\dfrac{h^2+h}{h}=h+1$. **(3)** $\lim\limits_{h\to 0}(h+1)=1$ ، إذن f قابلة للاشتقاق عند 2 و $f'(2)=1$.		
بناء المعارف	**تعريف** f قابلة للاشتقاق عند a إذا كانت $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ تقبل نهاية منتهية لما $h\to 0$ ؛ هذه النهاية هي **العدد المشتق** $f'(a)$.	50 د	المعادلة خطوة خطوة.
	المماس معادلة المماس لـ (C_f) عند النقطة $A(a;f(a))$: $y=f'(a)(x-a)+f(a)$ ؛ و $f'(a)$ معامل توجيهه.		
	مثال مماس منحنى $f(x)=x^2-3x+1$ عند 2: $y=1\times(x-2)+(-1)=x-3$.		
	ملاحظات بيانياً: $f'(a)$ معامل توجيه المماس ؛ المماس الأفقي يوافق $f'(a)=0$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** $f(x)=\frac{1}{x}$ على $]0;+\infty[$. **(1)** احسب $f(1)$ و $f'(1)$. **(2)** اكتب معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة 1.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $f(1)=1$ ؛ $f'(x)=-\frac{1}{x^2}$ ومنه $f'(1)=-1$. **(2)** $y=-1\times(x-1)+1=-x+2$. واجب منزلي: تمارين من باب الاشتقاقية. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 10

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدوال المشتقة للدوال المرجعية ، العمليات على المشتقات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- العدد المشتق.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب مشتقات الدوال المرجعية ومجموع وجداء وحاصل قسمة دوال.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما مشتقة x^3 ؟ و x^n ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 02** **(1)** ذكّر بمشتقات x ، x^2 ، x^3. **(2)** خمّن مشتقة x^n.	35 د	تخمين.
	مناقشة النشاط **(1)** $(x)'=1$ ؛ $(x^2)'=2x$ ؛ $(x^3)'=3x^2$. **(2)** نخمّن: $(x^n)'=nx^{n-1}$.		
بناء المعارف	**مشتقات الدوال المرجعية** **(1)** $(k)'=0$ ؛ $(x^n)'=nx^{n-1}$ ؛ $\left(\frac{1}{x}\right)'=-\frac{1}{x^2}$ ؛ $(\sqrt{x})'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$.	50 د	جدول القواعد.
	العمليات **(1)** $(u+v)'=u'+v'$ ؛ $(ku)'=ku'$. **(2)** $(uv)'=u'v+uv'$. **(3)** $\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$.		
	مثال نضع: $f(x)=\frac{2x+1}{x-3}$ ، $u(x)=2x+1$ ، $u'(x)=2$ ، $v(x)=x-3$ ، $v'(x)=1$. $f'(x)=\frac{2(x-3)-(2x+1)\times 1}{(x-3)^2}=\frac{2x-6-2x-1}{(x-3)^2}=\frac{-7}{(x-3)^2}$.		
	حذار $(uv)'\neq u'v'$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** احسب مشتقة $g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$. **(2)** احسب مشتقة $h(x) = (x^2 + 1)(2x - 3)$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $g'(x) = 3x^2 - 6 \times 2x + 9 = 3x^2 - 12x + 9$. **(2)** $h'(x) = 2x(2x - 3) + (x^2 + 1) \times 2 = 4x^2 - 6x + 2x^2 + 2 = 6x^2 - 6x + 2$. واجب منزلي: تمارين من باب الاشتقاقية. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 11

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المشتقات واتجاه التغير ، القيم الحدية المحلية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- حساب المشتقات.

الكفاءات المستهدفة:
- توظيف المشتقات لدراسة اتجاه تغير دالة وتعيين قيمها الحدية المحلية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** منحنٍ يصعد ثم ينزل: ماذا نقول عن إشارة معاملات توجيه مماساته؟	10 د	ملاحظة بيانية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 03** $g(x)=x^3-6x^2+9x$. **(1)** بيّن أن $g'(x)=3(x-1)(x-3)$. **(2)** ادرس إشارة $g'(x)$.	35 د	جدول الإشارة.
	مناقشة النشاط **(1)** $g'(x)=3x^2-12x+9=3(x^2-4x+3)=3(x-1)(x-3)$. **(2)** $g'(x)>0$ على $]-\infty;1[$ و $]3;+\infty[$ ، و $g'(x)<0$ على $]1;3[$.		
بناء المعارف	**خاصية** **(1)** إذا كانت $f'(x)>0$ على مجال فإن f تماماً متزايدة عليه. **(2)** إذا كانت $f'(x)<0$ على مجال فإن f تماماً متناقصة عليه. **(3)** إذا انعدمت f' عند a مغيّرة إشارتها فإن $f(a)$ محلية حدية قيمة.	50 د	جدول التغيرات.
	مثال $g(1)=1-6+9=4$ ، $g(3)=27-54+27=0$: x: $-\infty$; 1 ; 3 ; $+\infty$ $g'(x)$: $+$; 0 ; $-$; 0 ; $+$ $g(x)$: $\nearrow$ 4 $\searrow$ 0 $\nearrow$ قيمة حدية عظمى محلية $g(1)=4$ ، وقيمة حدية صغرى محلية $g(3)=0$.		
	حذار ندرس إشارة f' في جدول قبل الاستنتاج.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** $f(x)=x+\frac{4}{x}$ على $]0;+\infty[$. **(1)** احسب $f'(x)$ وبيّن أن $f'(x)=\frac{(x-2)(x+2)}{x^2}$. **(2)** ادرس اتجاه تغير f وعيّن قيمتها الحدية.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $f'(x)=1-\frac{4}{x^2}=\frac{x^2-4}{x^2}=\frac{(x-2)(x+2)}{x^2}$. **(2)** على $]0;+\infty[$: $x+2>0$ و $x^2>0$ ، فإشارة $f'(x)$ من إشارة $x-2$: f متناقصة على $]0;2]$ ومتزايدة على $[2;+\infty[$ ، وقيمتها الحدية الصغرى $f(2)=2+2=4$.		

x	0		2		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	↘	4	↗	

واجب منزلي: تمارين من باب الاشتقاقية.

ملاحظات حول سير الحصة: .....

مذكرة رقم 12

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: تطبيقات اقتصادية: الكلفة الإجمالية ، الكلفة الهامشية ، الكلفة المتوسطة ، الربح **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• اتجاه التغير ، القيم الحدية.	• توظيف المشتقات في مسائل اقتصادية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** مؤسسة تنتج q وحدة: كيف تختار الكمية التي تجعل الكلفة المتوسطة أصغر ما يمكن؟	10 د	وضعية اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** الكلفة الإجمالية لإنتاج q وحدة (بآلاف الدنانير): $C(q) = q^2 + 10q + 400$ ، $q > 0$. **(1)** احسب الكلفة الثابتة $C(0)$. **(2)** عبّر عن الكلفة المتوسطة $C_M(q) = \dfrac{C(q)}{q}$.	35 د	المصطلحات.
	مناقشة النشاط **(1)** $C(0) = 400$ (ألف دينار). **(2)** $C_M(q) = \dfrac{q^2 + 10q + 400}{q} = q + 10 + \dfrac{400}{q}$.		
بناء المعارف	**تعريف** **(1)** **الكلفة الإجمالية** $C(q)$: كلفة صنع q وحدة. **(2)** **الكلفة الهامشية:** $C(q+1) - C(q)$ ، ونضع $C_m(q) = C'(q)$. **(3)** **الكلفة المتوسطة:** $C_M(q) = \dfrac{C(q)}{q}$. **(4)** **الربح:** $B(q) = pq - C(q)$ حيث p ثمن بيع الوحدة.	50 د	جدول التغيرات.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال 1: أصغر كلفة متوسطة $C'_M(q) = 1 - \frac{400}{q^2} = \frac{(q-20)(q+20)}{q^2}$ ، إشارتها من إشارة $q-20$: q: 0 ‖ 20 ‖ $+\infty$ $C'_M(q)$: ‖ $-$ 0 $+$ $C_M(q)$: ‖ ↘ 50 ↗ أصغر كلفة متوسطة $C_M(20) = 20 + 10 + 20 = 50$. و $C_m(20) = C'(20) = 2 \times 20 + 10 = 50$: عند أصغر كلفة متوسطة تتساوى الكلفة الهامشية والكلفة المتوسطة.		
	مثال 2: أكبر ربح ثمن بيع الوحدة: $B(q) = 70q - (q^2 + 10q + 400) = -q^2 + 60q - 400$. $B'(q) = -2q + 60$ ينعدم عند $q = 30$ ، موجب قبلها وسالب بعدها: أكبر ربح $B(30) = -900 + 1800 - 400 = 500$.		
	حذار نحترم مجال المتغير الاقتصادي $(q > 0)$ والوحدات.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** الكلفة الإجمالية $C(q) = \frac{1}{3}q^3 - 4q^2 + 20q + 50$ $(0 \leqslant q \leqslant 20)$ ، وثمن بيع الوحدة 68 DA. **(1)** عيّن الكلفة الهامشية $C_m(q)$. **(2)** عيّن الكمية التي تكون من أجلها الكلفة الهامشية مساوية لثمن بيع الوحدة.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $C_m(q) = C'(q) = \frac{1}{3} \times 3q^2 - 8q + 20 = q^2 - 8q + 20$. **(2)** $q^2 - 8q + 20 = 68$ ، أي $q^2 - 8q - 48 = 0$ ، $\Delta = 64 + 192 = 256$ ، $q = 12$ أو $q = \frac{8+16}{2} = 12$ $\frac{8-16}{2} = -4$ (مرفوض): $q = 12$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاشتقاقية (تطبيقات اقتصادية). **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 13

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مركب دالتين: التعرف ، النهاية ، الاشتقاق **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المشتقات ، النهايات.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على دالة كمركب دالتين ، وحساب نهايتها ومشتقتها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نشتق $(3x-1)^4$ دون نشر؟	10 د	تحدٍّ.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 04** **(1)** عيّن دالتين u و g بحيث $(3x-1)^4 = g(u(x))$.	35 د	المخطط بالأسهم.
	مناقشة النشاط **(1)** $u(x) = 3x-1$ و $g(X) = X^4$: $(3x-1)^4 = (g\circ u)(x)$.		
بناء المعارف	**تعريف** $(g\circ u)(x) = g(u(x))$.	50 د	جدول القواعد.
	خاصية **(1)** $(g\circ u)'(x) = u'(x)\times g'(u(x))$ ؛ خاصة: $(u^n)' = nu'u^{n-1}$ ، $(\sqrt{u})' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$. **(2)** إذا كان $\lim u = b$ و $\lim\limits_{X\to b} g(X) = c$ فإن $\lim g\circ u = c$.		
	مثال 1 $((3x-1)^4)' = 4\times 3\times (3x-1)^3 = 12(3x-1)^3$.		
	مثال 2 $(\sqrt{x^2+1})' = \dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.		
	مثال 3 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(4+\dfrac{1}{x}\right) = 4$ و $\lim\limits_{X\to 4}\sqrt{X} = 2$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{4+\frac{1}{x}} = 2$.		
	حذار لا ننسى الضرب في u'.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** احسب مشتقة $h(x) = (x^2-1)^3$. **(2)** فكّك $k(x) = \dfrac{1}{2x+5}$ إلى مركب دالتين.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $h'(x) = 3 \times 2x \times (x^2-1)^2 = 6x(x^2-1)^2$. **(2)** $k = g \circ u$ مع $u(x) = 2x+5$ و $g(X) = \dfrac{1}{X}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاشتقاقية. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 14

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الاستمرارية ، مبرهنة القيم المتوسطة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المشتقات ، اتجاه التغير.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على دالة مستمرة ، وتطبيق مبرهنة القيم المتوسطة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ربح مؤسسة سالب في البداية وموجب لاحقاً: هل توجد كمية يكون فيها الربح معدوماً؟	10 د	وضعية اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $B(q)=-q^2+60q-400$ على $[0;30]$. **(1)** احسب $B(0)$ و $B(30)$. **(2)** هل توجد كمية q_0 بحيث $B(q_0)=0$ ؟	35 د	قراءة بيانية.
	مناقشة النشاط **(1)** $B(0)=-400$ ، $B(30)=-900+1800-400=500$. **(2)** B مستمرة على $[0;30]$ و 0 محصور بين -400 و 500: توجد كمية q_0 ينعدم من أجلها الربح.		
بناء المعارف	**خاصية** **(1)** كثيرات الحدود والدوال الناطقة مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفها. **(2)** **مبرهنة القيم المتوسطة:** إذا كانت f مستمرة على $[a;b]$ و k محصوراً بين $f(a)$ و $f(b)$ فإن المعادلة $f(x)=k$ تقبل الأقل على حلاً في $[a;b]$ ، ووحيداً حلاً إذا كانت f رتيبة تماماً.	50 د	جدول قيم بالحاسبة.
	مثال $f(x)=x^3+x-3$ على $[1;2]$: $f'(x)=3x^2+1>0$ f متزايدة تماماً ، $f(1)=-1$ ، $f(2)=7$: حل وحيد α. $f(1,2)\approx -0,07<0$ و $f(1,3)\approx 0,50>0$ ، إذن $1,2<\alpha<1,3$.		
	حذار المبرهنة تضمن الوجود فقط ، والحصر بالآلة الحاسبة.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** بالرجوع إلى $B(q)=-q^2+60q-400$. **(1)** بيّن أن الكمية q_0 التي ينعدم من أجلها الربح وحيدة في $[0;30]$. **(2)** احصر q_0 بين عددين طبيعيين متتابعين.	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $B'(q) = -2q + 60 > 0$ على $[0;30[$: B متزايدة تماماً ومستمرة ، إذن الحل وحيد. **(2)** $B(7) = -49 + 420 - 400 = -29 < 0$ و $B(8) = -64 + 480 - 400 = 16 > 0$ ، إذن $7 < q_0 < 8$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاشتقاقية والاستمرارية. **ملاحظات حول سير الحصة:**		